AULA 29 · PROJETO INTEGRADOR

Ateliê do *projeto*

Hoje a aula é das equipes. Vocês fecham a Parte 2, revisam a Parte 1 com a devolutiva e começam a nota técnica e a apresentação. A professora passa em cada equipe. A entrega é na semana que vem, depois do ensaio da Aula 30.

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

JUNTAR A EQUIPE	**A LISTA**	**TRABALHAR**	**A PROFESSORA**	**FECHAR**
no mesmo lugar da sala	a lista de conferência da entrega final	a Parte 2, a nota técnica e as telas	passa em cada equipe, com três perguntas	o que falta, e quem faz

A planilha fica no notebook ou no celular de quem tiver. Quem não tiver trabalha no papel, nas contas, no texto e no rascunho das telas: **nada de hoje exige um computador por pessoa**.

A lista de conferência e a rubrica estão no Classroom, em PDF.

02 · A ENTREGA

Três arquivos, *uma entrega por equipe*

ARQUIVO 1

Nota técnica

- em PDF, até 2 páginas
- para quem decide e não tem tempo
- no fim, a declaração de uso de IA

ARQUIVO 2

Planilha

- as duas partes, com fórmulas
- um gráfico de cada parte
- quem abre consegue refazer as contas

ARQUIVO 3

Apresentação curta

- até 5 telas, de preferência em PDF
- o problema, o acumulado, as formas de pagar
- a recomendação e os limites

Integral: até 11/02, às 23h59. Noturno: até 12/02, às 12h. No Classroom da turma. Nada precisa ser impresso.

03 · A PARTE 2 EM UMA TELA

Compare as formas de pagar *pelo valor de hoje*

FORMA DE PAGAR	O QUE VAI PARA A COMPARAÇÃO
À vista	o preço com o desconto: já está em valor de hoje
Prestação fixa (Price)	as prestações trazidas para hoje, com a conta da série das Aulas 24 e 25
Prestação decrescente (SAC)	cada prestação da tabela trazida para hoje, linha por linha, e somadas

Para trazer para hoje, use a taxa que a prefeitura **deixa de ganhar** com o dinheiro em caixa (o rendimento do caixa do seu tema), e não a taxa do financiamento.

A soma das prestações não serve para comparar: ela mistura reais de hoje com reais do futuro.

04 · UMA RECOMENDAÇÃO QUE DECIDE

Um exemplo, *num tema inventado*

Um sistema de **R$ 200.000,00**: à vista com 5% de desconto, R$ 190.000,00; ou 12 prestações fixas de R$ 18.336,00, a 1,5% ao mês. O caixa rende 0,8% ao mês.

FRACA

Não decide

- "As duas formas têm vantagens e desvantagens; cabe ao gestor decidir."
- sem número, sem escolha, sem limite

FORTE

Decide, com número e limite

- "Recomendamos pagar à vista: em valor de hoje, o financiamento custa R$ 209.005,00, R$ 19.005,00 a mais."
- "Se o caixa deste ano não tiver R$ 190 mil livres, o financiamento é a saída, e esse é o preço dela."

Valores simulados.

05 · OS LIMITES

O que a conta *não diz*

DAS CONTAS

O modelo

- a fórmula do ritmo é uma aproximação
- a taxa pode mudar
- o período escolhido muda o total

DA PRÁTICA

A gestão

- o caixa do ano comporta?
- a licitação garante o desconto?
- a prestação cabe no orçamento de cada ano?

DA LEI E DA ÉTICA

As pessoas

- quem é afetado pela decisão?
- há regra orçamentária ou legal no caminho?
- dados pessoais nunca vão para a IA

Um limite concreto, do seu tema, vale mais que três genéricos.

06 · A DECLARAÇÃO DE IA

No fim da nota técnica, *em poucas linhas*

QUAL E PARA QUÊ

a ferramenta e o uso: revisar o texto, sugerir a planilha, conferir uma conta

O QUE CONFERIRAM

o que a equipe refez por conta própria, e como

UM ERRO DA IA

pelo menos um erro ou limite da resposta que a equipe encontrou e corrigiu

Quem não usou escreve: "não utilizamos inteligência artificial". **Declarar nunca tira nota.** Entregar um trecho que ninguém da equipe sabe explicar, tira.

07 · QUANDO A PROFESSORA CHEGAR

Três perguntas *para cada equipe*

PERGUNTA	O QUE MOSTRAR
O que mudou desde a devolutiva da Parte 1?	o que a equipe corrigiu
Qual forma de pagar vocês recomendam, e por qual conta?	a comparação pelo valor de hoje, na planilha ou no papel
O que falta até a entrega, e quem faz o quê?	a divisão das tarefas até a Aula 30

Mostrem a planilha no notebook ou no celular, se tiverem; se não, contem como fizeram. Enquanto a professora está com outra equipe, sigam a lista de conferência.

ATÉ A PRÓXIMA AULA

O que vem *agora*

AULA 30 · 11/02

Ateliê final e ensaio

- a última aula para trabalhar em equipe
- o ensaio: uma equipe apresenta para outra
- tragam as telas, mesmo em rascunho

A ENTREGA

Os três arquivos

- integral: 11/02, até 23h59
- noturno: 12/02, até 12h
- no Classroom da turma

AULA 31 · 12/02

Pergunta e vitrine

- a pergunta individual, em papel, sozinho
- 3 ou 4 equipes sorteadas apresentam
- a vitrine não vale nota

Uma conta certa ainda não é uma recomendação: *a recomendação diz o que fazer, com o número e com o limite.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 29 · Ateliê do projeto · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*